

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS RED PRIMARIA

3.1 ALCANCE

Las presentes condiciones generales cubren aspectos genéricos a las especificaciones técnicas de diseño, fabricación, ensayo, pruebas y embalaje para transporte de los diferentes materiales y/o equipos electromecánicos a utilizarse en las redes primarias.

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POSTES DE C.A.C.

Los postes de concreto armado serán centrifugados y tendrán forma troncocónica; el acabado exterior deberá ser homogéneo, libre de fisuras, cangrejas y escoriaciones; tendrán las características y dimensiones que se consignan en la Tabla de Datos técnicos garantizados.

Los postes de concreto armado podrán ser de un solo cuerpo o seccionados en dos o tres cuerpos.

La relación de la carga de rotura (a 0.15 m debajo de la cima) y la carga de trabajo será igual o mayor a 2.

A 3 m de la base del poste, en bajo relieve, deberá implementarse una marca que permita verificar la profundidad de empotramiento luego de instalado el poste.

Los postes deberán llevar con caracteres legibles e indelebles y en lugar visible, cuando estén instalados, la siguiente información:

- a) Marca o nombre del fabricante.
- b) Designacion del poste: l/c/d/D; donde:
 - l= longitud en m.
 - c= carga de trabajo en daN con coeficiente de seguridad 2.
 - d= diámetro de la cima en mm.
 - D= diámetro de la base en mm.
- c) Fecha de fabricación.

Los agujeros que deben tener los postes, así como sus dimensiones y espaciamientos entre ellos se indicaran en las laminas o planos de cada proyecto. El recubrimiento mínimo de la armadura será de 15 mm para los postes de 120 mm de diámetro en la cima; 20 mm para los postes de 150 mm de diametro en la cima; y 25 mm para los de mayor diámetro en la cima.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS - POSTES

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
	POSTES DE CONCRETO ARMADO			
1	País de Procedencia			
2	Fabricante			
3	Proceso de fabricación		NTP 339.027	
4	Longitud del poste	m	13	
5	Carga de trabajo	daN	300	
6	Coeficiente de seguridad (CS)		2	
7	Diámetro en la punta	mm	180	
8	Diámetro en la base	mm	375	
9	Volumen de concreto por poste	m3	(indicar)	

10	Peso total de cada poste	Kg	1850	
11	Tipo de Cemento		Pórtland Tipo V	
12	Unión de varillas longitudinales y transversales		Mediante ataduras de alambre	
			Mediante ataduras de alambre y soldadas	
13	Aditivo inhibidor de corrosión			
	Se usará aditivo inhibidor de corrosión		Sí	
	Tipo de Aditivo Inhibidor de corrosión		Compuesto químico que se adiciona durante el mezclado del concreto para proteger al acero de refuerzo de la corrosión	
	Presentar las Especificaciones Técnicas del aditivo inhibidor a utilizar, emitidos por su fabricante, y toda la información requerida en el punto 4.3.		Sí.	
14	Con perilla de concreto.		Sí	
15	Rotulado		Bajo relieve,	

3.3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MENSULA, CRUCETAS, RIOSTRAS Y ABRAZADERAS

CRUCETAS, RIOSTRAS Y ABRAZADERAS METÁLICAS DE FIERRO GALVANIZADO.

Alcances

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la fabricación, pruebas y entrega de crucetas metálicas de perfil angular de fierro galvanizado que se utilizarán en redes primarias.

Normas aplicables.

Las crucetas metálicas, materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria a la adjudicación:

ASTM A 7 FORGED STEEL

Descripción del material.

Las Crucetas de perfil angular serán de acero galvanizado en caliente. Se fabricará con perfil angular, quien además se sujetará al poste mediante abrazaderas tipo U de platina galvanizada apto para poste de CAC 13/300, 13/400 (según requerimiento) y riostras de fierro angular de distintas medidas, tendrá la configuración que se muestra en las láminas de los armados adjuntas. Las dimensiones y ubicación de los cortes en los extremos del brazo angular deberán ser definidas considerando las dimensiones de las crucetas y la posición correcta de funcionamiento del perfil de acero.

Pruebas.

Las pruebas están orientadas a garantizar la calidad de los suministros, por lo que deberán ser efectuadas a cada uno de los lotes de accesorios a ser suministradas, en presencia de un representante del Propietario; caso contrario, deberá presentarse certificados.

Salvo indicación expresa de las normas indicadas, solamente en lo referente al plan de inspección y muestreo para las pruebas de recepción, se tomará como referencia la Norma UNE 21-158-90.

Los instrumentos a utilizarse en las mediciones y pruebas deberán tener un certificado de calibración vigente expedido por un organismo de control autorizado.

Los certificados y reportes de prueba deberán ser redactados solamente en idioma español o inglés.

El costo para efectuar estas pruebas y los costos que genere el representante del Propietario o de la entidad certificadora estarán incluidos en el precio cotizado por el Postor.

Datos técnicos para crucetas metálicas

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS

CRUCETAS METÁLICAS (Angulares)

Nº	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	<u>CRUCETA METALICA DE F°G° 64 x 64 x (2500) mm, e=6.4</u>		VER DETALLES	
1.1	FABRICANTE			
1.2	MATERIAL		ACERO	
1.3	CLASE DE GALVANIZACION ASTM		B	
1.4	DIMENSIONES DEL PERFIL ANGULAR			
1.4.1	LARGO	mm	64	
1.4.2	ANCHO	mm	64	
1.4.3	ESPESOR	mm	6.4	
1.4.4	LONGITUD	mm	1500, 2500	
1.5	CONFIGURACION GEOMETRICA (S. Detalle)			
1.6	CARGA MINIMA DE ROTURA POR CORTE	kN	55	
1.7	NORMA PARA INSPECCION y PRUEBA		UNE 21-158-90	
1.8	MASA POR UNIDAD	kg		
2	<u>CRUCETA TIPO MENSULA DE F°G° 64 x 64 (1500, 2500) mm, e=6.4mm,</u>		VER DETALLES	
2.1	FABRICANTE			
2.2	MATERIAL		ACERO	
2.3	CLASE DE GALVANIZACION ASTM		B	
2.4	DIMENSIONES DEL PERFIL ANGULAR			
2.4.1	LARGO	mm	64	
2.4.2	ANCHO	mm	64	
2.4.3	ESPESOR	mm	6.4	
2.4.4	LONGITUD	mm	1500, 2500	
2.5	CONFIGURACION GEOMETRICA (S. Detalle)			
2.6	CARGA MINIMA DE ROTURA POR CORTE	kN	55	
2.7	NORMA PARA INSPECCION y PRUEBA		UNE 21-158-90	
2.8	MASA POR UNIDAD	kg		
3	<u>CRUCETA METÁLICA DE F°G° 64 x 64 (1600, 2800) mm, e=6.4mm</u>		VER DETALLES	

3.1	FABRICANTE			
3.2	MATERIAL		ACERO	
3.3	CLASE DE GALVANIZACION ASTM		B	
3.4	DIMENSIONES DEL PERFIL ANGULAR			
3.4.1	LARGO	mm	64	
3.4.2	ANCHO	mm	64	
3.4.3	ESPESOR	mm	6.4	
3.4.4	LONGITUD	mm	1600, 2800	
3.5	CONFIGURACION GEOMETRICA (S. Detalle)			
3.6	CARGA MINIMA DE ROTURA POR CORTE	kN	55	
3.7	NORMA PARA INSPECCION y PRUEBA		UNE 21-158-90	
3.8	MASA POR UNIDAD	kg		
4	CRUCETA METÁLICA DE F°G° 76 x 76 (0.600, 2000, 2500) mm, e=7.6mm		VER DETALLES	
4.1	FABRICANTE			
4.2	MATERIAL		ACERO	
4.3	CLASE DE GALVANIZACION ASTM		B	
4.4	DIMENSIONES DEL PERFIL ANGULAR			
4.4.1	LARGO	mm	76	
4.4.2	ANCHO	mm	76	
4.4.3	ESPESOR	mm	7.6	
4.4.4	LONGITUD	mm	0.600, 2000, 2500	
4.5	CONFIGURACION GEOMETRICA (S. Detalle)			
4.6	CARGA MINIMA DE ROTURA POR CORTE	kN	55	
4.7	NORMA PARA INSPECCION y PRUEBA		UNE 21-158-90	
4.8	MASA POR UNIDAD	kg		

**TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
BRAZO-SOPORTE (RIOSTRA)**

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	<u>BRAZO-SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° 64 x 64 x (1200, 1300, 2100, 2300) mm, e = 6,4 mm y 76 x 76 x (2200) mm, e = 7,6 mm</u>		VER DETALLES	
1.1	FABRICANTE			
1.2	MATERIAL		ACERO	
1.3	CLASE DE GALVANIZACION ASTM		B	
1.4	DIMENSIONES DEL PERFIL ANGULAR			
1.4.1	LADO DE PLATINA	mm	64, 76	
1.4.2	LADO DE PLATINA	mm	64, 76	
1.4.3	ESPESOR DE PLATINA	mm	6.4 y 7.6	
1.4.4	LONGITUD DE PLATINA	mm	1200, 1300, 2100, 2300	
1.5	CONFIGURACION GEOMETRICA (Según Detalle)			
1.6	CARGA MINIMA DE ROTURA POR CORTE	kN	55	
1.7	NORMA PARA INSPECCION y PRUEBA		UNE 21-158-90	
1.8	MASA POR UNIDAD	kg		

**TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SOPORTE SEPARADOR DE CRUCETA**

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	SOPORTE SEPARADOR DE CRUCETA DE F°G° DE 64 x 64 x (1864, 1664) mm, e=6.4		VER DETALLES	
1.1	FABRICANTE			
1.2	MATERIAL		ACERO	
1.3	CLASE DE GALVANIZACION ASTM		B	
1.4	DIMENSIONES DEL PERFIL ANGULAR			
1.4.1	LADO DE PLATINA	mm	64	
1.4.2	LADO DE PLATINA	mm	64	
1.4.3	ESPESOR DE PLATINA	mm	6.4	
1.4.4	LONGITUD DE PLATINA	m	1864, 1664	
1.5	CONFIGURACION GEOMETRICA (Según Detalle)			
1.6	CARGA MINIMA DE ROTURA POR CORTE	kN	55	
1.7	NORMA PARA INSPECCION y PRUEBA		UNE 21-158-90	
1.8	MASA POR UNIDAD	kg		

**TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
ABRAZADERAS METALICAS**

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	DE FIJACION TIPO U DE A°G° 75X6.4mm y 75X7.6mm		VER DETALLES	
1.1	FABRICANTE			
1.2	MATERIAL		ACERO GALVANIZADO	
1.3	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B	
1.4	DIMENSIONES			
	ESPESOR DE PLATINA	mm	6,4 y 7,6	
	ANCHO DE PLATINA	mm	75	
	DIAMETRO DE ABRAZADERA	mm	180, 195, 210, 220, 235	
1.5	PERNOS DE AJUSTE			
	NORMA DE FABRICACION		ANSI C 135.1	
	DIAMETRO	mm	16	
	LONGITUD	mm	75	
	FORMA DE LA CABEZA y TUERCA DEL PERNO		CUADRADA	
	TIPO DE CONTRATUERCA CUADRADA		DOBLE CONCAVIDAD	
1.6	CARGA DE ROTURA MINIMA	kN	71	
1.7	MASA POR UNIDAD	kg		
1.8	NORMA DE FABRICACION		ASTM A-1532	
2.0	TIPO CAS SIMPLE PARA RIOSTRA DE A°G° 75X6.4mm y 75X7.6mm		VER DETALLES	
2.1	FABRICANTE			
2.2	MATERIAL		ACERO GALVANIZADO	
2.3	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B	
2.4	DIMENSIONES:			
	ESPESOR DE PLATINA	mm	6,4 y 7,6	
	ANCHO DE PLATINA	mm	75	
	DIAMETRO DE ABRAZADERA	mm	230, 245	
2.5	PERNOS DE AJUSTE			
	NORMA DE FABRICACION		ANSI C 135.1	
	DIAMETRO	mm	16	

	LONGITUD	mm	75	
	FORMA DE LA CABEZA y TUERCA DEL PERNO		CUADRADA	
	TIPO DE CONTRATUERCA CUADRADA		DOBLE CONCAVIDAD	
2.6	CARGA DE ROTURA MINIMA	kN	71	
2.7	MASA POR UNIDAD	kg		
2.8	NORMA DE FABRICACION		ASTM A-153	
3.0	TIPO CAS DOBLE PARA RIOSTRA DE A°G° 75X6.4mm		VER DETALLES	
3.1	FABRICANTE			
3.2	MATERIAL		ACERO GALVANIZADO	
3.3	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B	
3.4	DIMENSIONES:			
	ESPESOR DE PLATINA	mm	6,4	
	ANCHO DE PLATINA	mm	75	
	DIAMETRO DE ABRAZADERA	mm	200, 230, 250, 260	
3.5	PERNOS DE AJUSTE			
	NORMA DE FABRICACION		ANSI C 135.1	
	DIAMETRO	mm	16	
	LONGITUD	mm	75	
	FORMA DE LA CABEZA y TUERCA DEL PERNO		CUADRADA	
	TIPO DE CONTRATUERCA CUADRADA		DOBLE CONCAVIDAD	
3.6	CARGA DE ROTURA MINIMA	kN	71	
3.7	MASA POR UNIDAD	kg		
3.8	NORMA DE FABRICACION		ASTM A-153	

3.4 SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE ALUMINIO

ESPECIFICACIONES GENERALES

El suministro se realizará de acuerdo a las disposiciones establecidas en la versión vigente a la fecha de pedido de suministros, de cualquiera de las normas siguientes:

ASTM B 398M
ASTM B 399M
IEC - 61089

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

El fabricante especificará el tipo de grasa anti-corrosiva que se aplicará sobre el conductor

GARANTÍA

El fabricante deberá garantizar las características eléctricas y mecánicas del conductor especificado en la planilla de datos correspondiente

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Las características específicas de los conductores que se utilizarán en el proyecto se indican a continuación:

TABLA DE DATOS TÉCNICOS – CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	País de procedencia			

2	Fabricante			
3	Normas		ASTM B398M, ASTM B399M, IEC 1089	
4	Material del conductor		Aleación de Aluminio 6201 – T81	
5	Clase del conductor		AA	
6	Conductividad	%IACS	52.5	
7	Sección nominal	mm ²	35	
8	Densidad a 20 ° C	kg / m ³	2690	
9	Resistividad eléctrica a 20 °C	Ωmm ² /m	0.032841	
10	Número de alambres	Nº	7	
11	Diámetro de los alambres	Mm	2.52	
12	Máxima variación del diámetro de los alambres	Mm	±0.03	
13	Carga de rotura mínima	Kn	11.06	
14	Resistencia eléctrica máxima a 20 °C	Ω/km	0.9595	
15	Masa longitudinal aproximada	kg/km	95.8	

3.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO Y AISLADO

NORMAS APLICABLES

N.T.P. 370.043 : Conductores de cobre duro para uso eléctrico.

ASTM B8 : Standard specification for concentric-lay-stranded cooper conductors, hard, medium-hard or soft.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONDUCTOR CABLEADO DE COBRE DESNUDO

Los conductores de cobre deben ser electrolíticos al 99,99% de pureza mínima, recocido y suave. Cableados concéntricamente, de alta resistencia a la corrosión en zonas con atmósfera salina. Los cables de temple suave serán para las puestas a tierra para la bajada del pararrayo y aterramiento de la ferretería.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS CONDUCTOR DE COBRE

Calibre mm ²	Nº de Alambres	Diámetro de Alambres mm	Diámetro Exterior mm	Masa Nominal kg/km	Tracción Mínima Kn	Resistencia Máxima a 20°C Ohm/km
25	7	2.12	6.37	222	37.05	0.727

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO AISLADO TIPO NYY

De Cu. electrolítico, cableado, temple blando aislamiento de cloruro de Polivinilo del tipo NYY 2x35+25 mm² para 1,0 KV.

Conductores de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado comprimido o compactado. Aislamiento y cubierta individual de PVC. En la conformación duplex los dos conductores son trenzados entre sí. En la conformación triple, tres conductores son ensamblados en forma paralela mediante una cinta de sujeción. El cable reúne magníficas propiedades eléctricas y mecánicas. La cubierta

exterior de PVC le otorga una adecuada resistencia a los ácidos, grasas, aceites y a la abrasión. Facilita empalmes, derivaciones y terminaciones. Menor peso que los cables NYY convencionales y mejor disipación de calor permitiendo obtener una mayor intensidad de corriente admisible. No propaga la llama.

**TABLA DE DATOS TÉCNICOS DE CABLES
DE COBRE AISLADO TIPO NYY**

- Designación:	2x 35mm ²
- Tensión nominal (kV):	0.6/1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	GENERAL			
	Fabricante			
	País de fabricación			
	Norma		N.T.P. 370.050	
2	DESIGNACION NYY		2 x 35mm ²	
	Tensión Nominal Eo/E	kV	0.6/1	
	Temperatura máxima a condiciones normales	°C	80	
	Temperatura máxima en cortocircuito (5 s. Máximo)	°C	160	
3	CONDUCTOR DE FASE			
	Norma		N.T.P. 370.042	
	Material		Cobre recocido sin recubrimiento	
	Pureza	%	99.9	
	Sección nominal	mm ²	35	
	Clase		2	
	Número de alambres mínimo	Nº	7	
	Densidad a 20 °C	gr/cm ³	8.89	
	Resistividad eléctrica a 20 °C	Ωmm ² /m	0.017241	
	Resistencia eléctrica máxima en CC a 20°C	Ohm/km	0.524	
	Aislamiento			
	Material		PVC - A	
	Color		natural o blanco	
	Espesor nominal promedio	mm	1.2	
	Cubierta externa			
	Tipo		individual	
	Material		PVC – Tipo CT5	
	Color		blanco y negro	
	Espesor	mm	Según N.T.P. 370.050	
	Pruebas			
	Tensión de ensayo de Continuidad de aislamiento	kV	3.5	

3.6 ACCESORIOS METÁLICOS DEL CONDUCTOR

GRAPAS CONECTORAS AL/AL

Serán de aluminio y estará provista de 2 pernos de ajuste. Deberá garantizar que la resistencia eléctrica del conjunto grapa-conductor no sea superior al 75% de la correspondiente a una longitud igual de conductor; por tanto, no producirá calentamientos superiores a los del conductor.

No emitirá efluvios y perturbaciones radioeléctricas por encima de valores fijados

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
	<u>CONECTOR A COMPRESION</u>			
1	País de Procedencia	-----	-----	
2	Fabricante	-----	-----	
3	Norma de Fabricación, última revisión	-----	ANSI C 119.4	
4	Modelo	-----	-----	
5	N° de Catálogo	-----	-----	
6	Tipo de conductor	-----	Desnudo	
7	Para unión de conductores	-----	Al/Al	
9	Construcción	-----	-----	
10	Clasificación Eléctrica según ANSI C119-4	-----	Clase AA	
11	Clasificación Mecánica según ANSI C119-4	-----	Clase 3	
12	Diámetro conductor Principal	mm2	10, 16, 25, 35, 50, 70, 90, 95, 120 (*)	
13	Diámetro conductor Derivado	mm2	10, 16, 25, 35, 50, 70, 90, 95, 120 (*)	
14	Certificaciones Internacionales de Calidad ISO 9000	-----	Si	

GRAPA DE ANCLAJE.

Será del tipo conductor pasante, fabricado con aleación de aluminio de primera fusión, de comprobada resistencia a la corrosión, tales como Aluminio-Magnesio, Aluminio-Silicio, Aluminio-Magnesio-Silicio.

El apriete sobre el conductor deberá ser uniforme, evitando los esfuerzos concentrados sobre determinados puntos del mismo.

El fabricante deberá señalar los torques de apriete que deberán aplicarse y los límites de composición y diámetro de los conductores.

Las cargas de rotura y deslizamiento mínima para las grapas de anclaje serán las siguientes:

- Carga de Rotura : 30 kN
- Carga de Deslizamiento : 30 kN

Las dimensiones de la grapa serán adecuadas para instalarse con conductores de aleación de aluminio de las secciones que se requieran.

Estará provista, como mínimo, de 2 pernos de ajuste

TABLA DE DATOS TÉCNICOS ACCESORIOS DEL CONDUCTOR

N°	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR	VALOR
----	-----------------	--------	-------	-------

			REQUERIDO	GARANTIZADO (*)
1.0	GRAPA DE ANCLAJE			
1.1	FABRICANTE			
1.2	NUMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE			
1.3	MODELO O CODIGO DEL ACCESORIO			
1.4	MATERIAL DE FABRICACIÓN		ALEACION DE ALUMINIO	
1.5	RANGO DE DIAMETRO DE CONDUCTORES INCLUYENDO VARILLAS DE ARMAR	mm ²	16 - 95	
1.6	CARGA DE ROTURA y DESLIZAMIENTO MINIMA	kN	30 y 30	
1.7	NORMA DE FABRICACION		UNE 21-159	
1.8	MASA POR UNIDAD	kg		

VARILLAS DE ARMAR

La varilla de armar serán de aleación de aluminio, del tipo pre-moldeado, adecuada para conductor de aleación de aluminio.

Tendrá por objeto proteger el punto de sujeción del conductor con el aislador tipo pin o grapa angular, de los efectos abrasivos, así como de las descargas que se puedan producir entre conductor y tierra.

Serán simples y dobles y de longitudes adecuadas para cada sección de conductor.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS
VARILLA DE ARMAR

Nº	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO (*)
1.1	FABRICANTE			
1.2	NUMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE			
1.3	MODELO O CODIGO DEL ACCESORIO			
1.4	MATERIAL DE FABRICACIÓN		ALEACION DE ALUMINIO	
1.5	DIAMETRO DE CONDUCTOR	mm ²	35	
1.6	LONGITUD	mm	1117	
1.7	DIAMETRO DE VARILLAS	mm	3.71	
1.8	Nro DE VARILLAS		9	
1.9	NORMA DE FABRICACION		UNE 21-159	
1.10	MASA POR UNIDAD	kg	0.29	

ALAMBRE DE AMARRE

El alambre de amarre será de aluminio recocido de 6 mm².

3.7 ACCESORIOS METÁLICOS PARA POSTES Y CRUCETAS.

PERNO – OJO.

Será de acero forjado, galvanizado en caliente de 250 mm de longitud y 16 mm de diámetro.

En uno de los extremos tendrá un ojal ovalado y será roscado en el otro extremo.

Las otras dimensiones, así como su configuración geométrica, se muestran en las láminas adjuntas.

La carga de rotura mínima será de 55 kN.

Cada perno ojo deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada y su respectiva contratuerca cuadrada de doble concavidad, las que estarán debidamente ensambladas al perno.

TUERCA OJO.

Será de acero forjado o hierro maleable galvanizado en caliente. Será adecuada para perno de 16 mm de diámetro. Su carga mínima de rotura será de 55 kN. La configuración geométrica y las dimensiones se muestran en las láminas adjuntas.

PERNOS MAQUINADOS

Serán de acero forjado galvanizado en caliente. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán de acuerdo con la norma ANSI C 135.1

Los diámetros y longitudes de los pernos se muestran en las láminas adjuntas.

Las cargas de rotura mínima serán:

para pernos de 16 mm : 55 kN

para pernos de 13 mm : 35 kN

Cada perno maquinado deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada y su respectiva contratuerca cuadrada de doble concavidad, además de sus arandelas respectivas las que estarán debidamente ensambladas al perno.

PERNO TIPO DOBLE ARMADO

Será de acero galvanizado en caliente, totalmente roscado, de 508 mm de longitud y 16 mm de diámetro.

La carga de rotura mínima será de 55 kN.

Cada perno deberá ser suministrado con cuatro tuercas cuadradas y cuatro contratuercas cuadradas de doble concavidad, además de sus respectivas arandelas las que estarán debidamente ensambladas al perno.

**TABLA DE DATOS TÉCNICOS
ACCESORIOS METÁLICOS PARA POSTES Y CRUCETAS**

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
2.0	PERNO OJO			
2.1	FABRICANTE			
2.2	MATERIAL DE FABRICACION		ACERO	
2.3	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B	
2.4	DIMENSIONES			
2.4.1.	LONGITUD	mm	250	
2.4.2	DIAMETRO	mm	16	
2.5	NORMA DE FABRICACION		ANSI C 135.4	
2.6	CARGA MINIMA DE ROTURA	kN	55	
2.7	MASA POR UNIDAD	kg		
2.8	FORMA DE LA TUERCA DEL PERNO		CUADRADA	
2.9	TIPO DE CONTRAUERCA CUADRADA		DOBLE CONCAVIDAD	
3.0	TUERCA – OJO			
3.1	FABRICANTE			
3.2	MATERIAL DE FABRICACION			
3.3	CLASE DE GALVANIZACION ASTM		B	
3.4	DIMENSIONES	mm		
3.5	DIAMETRO DEL PERNO A CONECTAR	mm	16	

3.6	NORMA DE FABRICACION	ANSI C 135.5		
3.7	CARGA MINIMA DE ROTURA	kN	55	
3.8	MASA POR UNIDAD	kg		

**TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS**

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	<u>PERNOS MAQUINADOS</u>			
1.1	FABRICANTE			
1.2	MATERIAL DE FABRICACION		ACERO	
1.3	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B	
1.4	NORMA DE FABRICACION		ANSI C 135.1	
1.5	CARGA DE ROTURA MINIMA			
1.5.1	PERNO MAQUINADO DE (16 mm)	kN	55	
1.6	MASA POR UNIDAD			
1.6.2.	PERNO MAQUINADO DE 16mm Diám. x 50mm	kg		
1.6.3.	PERNO MAQUINADO DE 16mm Diám. x 75mm	kg		
1.6.4.	PERNO MAQUINADO DE 16mm Diám. x 152mm	kg		
1.6.5.	PERNO MAQUINADO DE 16mm Diám. x 254mm	kg		
1.6.6.	PERNO MAQUINADO DE 19mm Diám. x 50mm	kg		
1.6.7.	PERNO MAQUINADO DE 19mm Diám. x 75mm	kg		
1.7	FORMA DE LA CABEZA y TUERCA DEL PERNO		CUADRADA	
1.8	TIPO DE CONTRATUERCA CUADRADA		DOBLE CONCAVIDAD	

3.8 SUMINISTRO DE AISLADORES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS AISLADORES DE SUSPENSIÓN.

NÚCLEO

El núcleo será de fibra de vidrio reforzada con resina epóxica de alta dureza, resistente a los ácidos y, por tanto, a la rotura frágil; tendrá forma cilíndrica y estará destinado a soportar la carga mecánica aplicada al aislador. El núcleo deberá estar libre de burbujas de aire, sustancias extrañas o defectos de fabricación.

RECUBRIMIENTO DEL NÚCLEO

El núcleo de fibra de vidrio tendrá un revestimiento hidrófugo de goma de silicón de una sola pieza aplicado por extrusión o moldeo por inyección. Este recubrimiento no tendrá juntas ni costuras, será uniforme, libre de imperfecciones y estará firmemente unido al núcleo; tendrá un espesor mínimo de 3 mm en todos sus puntos. La resistencia de la interfase entre el recubrimiento de goma de silicón y el cilindro de fibra de vidrio será mayor que la resistencia al desgarramiento (tearing strength) de la Goma de silicón.

ALETAS AISLANTES

Las aletas aislantes serán, también hidrófugas de goma de silicón, y estarán firmemente unidos a la cubierta del cilindro de fibra de vidrio por moldeo como parte de la cubierta; presentarán diámetros iguales o diferentes y tendrán,

preferiblemente, un perfil diseñado de acuerdo con las recomendaciones de la Norma IEC 815. La longitud de la línea de fuga requerida deberá lograrse con el necesario número de aletas. El recubrimiento y las aletas serán de color gris.

HERRAJES EXTREMOS

Los herrajes extremos para los aisladores de suspensión estarán destinados a transmitir la carga mecánica al núcleo de fibra de vidrio. La conexión entre los herrajes y el núcleo de fibra de vidrio se efectuará por medio de compresión radial, de tal manera que asegure una distribución uniforme de la carga alrededor de este último.

Los herrajes para los aisladores tipo suspensión deberán ser de acero forjado o hierro maleable; el galvanizado corresponderá a la clase "C" según la norma ASTM A153.

PRUEBAS DE DISEÑO

Los aisladores poliméricos de suspensión, materia de la presente especificación, deberán cumplir satisfactoriamente las pruebas de diseño. Se aceptarán solamente certificados de las pruebas de diseño a prototipos demostrando que los aisladores han pasado satisfactoriamente estas pruebas, siempre y cuando el diseño del aislador y los requerimientos de las pruebas no hayan cambiado; caso contrario se efectuarán las pruebas de diseño.

Las pruebas de diseño, de acuerdo con la normas IEC 1109, comprenderán:

- a) Pruebas de las inter-fases y conexiones de los herrajes metálicos terminales
- b) Prueba de carga – tiempo del núcleo ensamblado
- c) Pruebas del recubrimiento: Prueba de caminos conductores (tracking) y erosión.
- d) Pruebas del material del núcleo

Se incluirán con la propuesta copia de los reportes de las pruebas de diseño realizadas.

PRUEBAS DE TIPO

Los aisladores poliméricos de suspensión deberán cumplir con las pruebas de tipo prescritas en la norma IEC – 1109.

Las pruebas de Tipo comprenderán:

- a) Prueba de tensión crítica al impulso tipo rayo
- b) Prueba de tensión a la frecuencia industrial bajo lluvia
- c) Prueba mecánica de carga – tiempo
- d) Prueba de tensión de interferencia de radio
- e) Prueba de resistencia del núcleo a la carga por corrosión

El Postor deberá presentar, con su oferta, reportes de pruebas correspondientes a unidades similares a las ofrecidas, las cuales justifiquen los parámetros garantizados por el fabricante.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS
 AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	MODELO O NÚMERO DE CATÁLOGO			
3.0	PAIS DE FABRICACIÓN			
4.0	NORMAS APLICABLES		IEC-1109	

5.0	TENSIÓN DE DISEÑO	kV	ANSI – 29.11 28	
6.0	MATERIAL DEL NUCLEO		FIBRA DE VIDRIO REFORZADO	
7.0	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO DEL NUCLEO		GOMA DE SILICON	
8.0	MATERIAL DE LAS CAMPANAS		GOMA DE SILICON	
	HERRAJES			
9.0	MATERIAL DE LOS HERRAJES		ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE	
10.0	NORMA DE GALVANIZACIÓN		ASTM 153	
11.0	HERRAJE EXTREMO DE ESTRUCTURA		HORQUILLA (CLEVIS)	
12.0	HERRAJE DEL EXTREMO DE LÍNEA		LENGÜETA (TONGUE)	
	DIMENSIONES Y MASA			
13.0	LONGITUD DE LINEA DE FUGA	mm	703	
14.0	DISTANCIA DE ARCO EN SECO	mm		
15.0	LONGITUD TOTAL	mm		
16.0	DIAMETRO MÍNIMO DEL NUCLEO	mm		
17.0	NÚMERO DE CAMPANAS	mm		
18.0	DIAMETRO DE CADA CAMPANA	mm		
19.0	ESPACIAMIENTO ENTRE CAMPANAS	mm		
20.0	PESO APROX.	kg		
	VALORES DE RESISTENCIA MECANICA			
21.0	CARGA MECÁNICA GARANTIZADA (SML)	kN	70	
22.0	CARGA MECÁNICA DE RUTINA (RTL)	kN	35	
	TENSIONES ELECTRICAS DE PRUEBA			
23.0	TENSIÓN CRITICA DE FLAMEO AL IMPULSO			
	- POSITIVA	kV	187	
	- NEGATIVA	kV	202	
24.0	TENSIÓN DE FLAMEO A BAJA FRECUENCIA			
	- EN SECO	KV	114	
	- BAJO LLUVIA	kV	87	

CARACTERÍSTICAS DE LOS AISLADORES TIPO PIN (O ESPIGA)

Los aisladores tipo pin serán de porcelana, de superficie exterior vidriada; tendrán las características y dimensiones que se indican en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
AISLADOR TIPO PIN ANSI 56-3

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE			
3.0	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGÚN CATALOGO)			
4.0	CLASE ANSI		56-3	
5.0	MATERIAL AISLANTE		Porcelana	
6.0	NORMA DE FABRICACIÓN		ANSI C 29.6	
7.0	DIMENSIONES:			
7.1	DIAMETRO MAXIMO	mm	267	
7.2	ALTURA	mm	191	
7.3	LONGITUD DE LINEA DE FUGA	mm	533	

7.4	DIAMETRO DE AGUJERO PARA ACOPLAMIENTO	mm	35	
8.0	CARACTERISTICAS MECANICAS:			
8.1	RESISTENCIA A LA FLEXION	kN	13,6	
9.0	CARACTERISTICAS ELECTRICAS			
9.1	TENSION DE FLAMEO A BAJA FRECUENCIA:			
	- EN SECO	kV	125	
	- BAJO LLUVIA	kV	80	
9.2	TENSION CRITICA DE FLAMEO AL IMPULSO:			
	- POSITIVA	kVp	192	
	- NEGATIVA	kVp	265	
9.3	TENSION DE PERFORACION	kV	165	
10.0	CARACTERISTICAS DE RADIO INTERFERENCIA:			
10.1	PRUEBA DE TENSION EFICAZ A TIERRA PARA INTERFERENCIA	kV	30	
10.2	TENSION MAXIMA DE RADIO INTERFERENCIA A 1000 kHz, EN AISLADOR TRATADO CON BARNIZ SEMICONDUCTOR	uV	200	
11.0	MASA POR UNIDAD	kg		
12.0	MATERIAL DEL ROSCADO DEL AGUJERO PARA LA ESIPIGA DE CABEZA DE PLOMO			EN LA PORCELANA

ACCESORIOS PARA AISLADOR TIPO PIN ESPIGAS

Espiga de Soporte de Aislador Tipo Fijo en punta de poste.- Será de acero forjado galvanizado en caliente, en la punta un adaptador roscado según normas EEI-NEMA de plomo al antimonio de 35 mm de Diámetro.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS ESPIGA RECTA PARA CABEZA DE POSTE

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO (*)
1.0	FABRICANTE			
2.0	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE			
3.0	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGÚN CATALOGO)			
4.0	MATERIAL DE FABRICACION			
5.0	CLASE DE GALVANIZACION ASTM		B	
6.0	AISLADOR TIPO PIN CON EL QUE SE USARA		ANSI 56-3	
7.0	LONGITUD SOBRE LA CRUCETA	mm	609	
8.0	DIAMETRO DE LA CABEZA DE PLOMO	mm	35	
9.0	NUMERO DE AGUJEROS PARA PERNOS DE FIJACION A POSTE		2	
10.0	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS	mm	203	
11.0	CARGA DE PRUEBA A 10 GRADOS DE DEFLEXION			
	TRANSVERSAL	kN	6,67	
	LONGITUDINAL	kN	5,40	
12.0	NORMA DE FABRICACION Y PRUEBA	ANSI	C 135.22	
13.0	MASA POR UNIDAD	Kg		

3.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO DE PUESTAS A TIERRA Conductor

El conductor será de cobre desnudo, cableado y recocido, de las características indicadas en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados

Electrodo de Puesta a Tierra Características Generales

El electrodo de puesta a tierra estará constituido por una varilla de cobre; será fabricado con materiales y aplicando métodos que garanticen un buen comportamiento eléctrico, mecánico y resistencia a la corrosión.

El electrodo tendrá las dimensiones que se indican en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados:

El diámetro del electrodo de puesta a tierra, se admitirá una tolerancia de + 0,2 mm y – 0,1 mm. La longitud se medirá de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto y se admitirá una tolerancia de + 5 mm y 0,0 mm.

Uno de los extremos del electrodo terminará en punta de la forma que se muestra en la lámina adjunta

Conector para el electrodo

El conector para la conexión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra deberá ser fabricado a base de aleaciones de cobre de alta resistencia mecánica, y deberá tener adecuadas características eléctricas, mecánicas y de resistencia a la corrosión necesarias para el buen funcionamiento de los electrodos de puesta a tierra. El conector tendrá la configuración geométrica que se muestra en los planos del proyecto

Conector tipo perno partido (Split-bolt)

Será de cobre y servirá para conectar conductores de cobre de 16 mm² entre sí.

**TABLA DE DATOS TÉCNICOS
ELECTRODO Y CONECTORES**

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
A	<u>ELECTRODO</u>			
1.0	FABRICANTE			
2.0	MATERIAL		COBRE	
3.0	NORMA DE FABRICACIÓN			
4.0	DIAMETRO	mm	16	
5.0	LONGITUD	m	2,40	
6.0	SECCION	mm ²	196	
7.0	ESPESOR MINIMO DE CAPA DE COBRE	mm	0,27	
8.0	RESISTENCIA ELECTRICA A 20 °c	Ohm		
9.0	MASA DEL ELECTRODO	kg		
B	<u>CONECTOR</u>			
1.0	FABRICANTE			
2.0	MATERIAL		ALEACION DE COBRE	
3.0	DIAMETRO DE ELECTRODO	mm	16	
4.0	SECCION DEL CONDUCTOR	mm ²	25	
5.0	NORMA DE FABRICACION			
6.0	MASA DEL CONECTOR	kg		
C	<u>CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO</u>			
1.0	FABRICANTE			
2.0	MATERIAL		COBRE	
3.0	NORMA DE FABRICACION			
4.0	DIAMETRO DEL CONDUCTOR PRINCIPAL	mm	5,1	
5.0	DIAMETRO DEL CONDUCTOR SECUNDARIO	mm	5,1	
6.0	NUMERO DE CATALOGO DEL FABRICANTE			
7.0	TORQUE DE AJUSTE RECOMENDADO	N-m		
8.0	DIMENSIONES (Adjuntar planos)			
9.0	MASA POR UNIDAD	kg		

3.10 TRANSFORMADORES DE SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

Estas especificaciones cubren el diseño, fabricación y pruebas de transformadores trifásicos, aptos para ser utilizados en sistema aéreo. Deberán ser instalados en las medias Lozas adquiridas para tal efecto.

NORMAS DE FABRICACIÓN

El suministro cumplirá con las siguientes normas:

- N.T.P. 370.002 : Transformadores de potencia
- I.E.C. 60076 : Power transformers
- ASTM B187 : Standard specification for copper bar, bus bar, rod, and shapes.
- IEC 60137 : Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V.
- IEC 60354 : Loading guide for oil-immersed power transformers.
- IEC 60156 : Líquidos aislantes. Determinación de la tensión de ruptura dieléctrica a frecuencia industrial. Método de ensayo

TABLA DE DATOS TÉCNICOS
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO PARA
CONECTARSE ENTRE FASE Y NEUTRO

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	DATOS GENERALES			
1.1	FABRICANTE			
1.2	PAIS DE FABRICACION			
1.3	NUMERO DE ARROLLAMIENTOS		2	
1.4	ALTITUD DE INSTALACION	msnm	4 000	
2.0	DATOS NOMINALES Y CARACTERISTICAS			
2.1	FRECUENCIA NOMINAL	Hz	60	
2.2	POTENCIA NOMINAL ONAN	kVA	5	
2.3	ALTA TENSION NOMINAL EN VACIO	kV	13,2 ± 2x2,5%	
	NUMERO DE AISLADORES PASATAPAS	u	1	
	NEUTRO CONECTADO AL TANQUE DEL TRANSFORMADOR		SI	
2.4	BAJA TENSION NOMINAL EN VACIO	KV	0,230	
	NUMERO DE AISLADORES PASATAPAS	u	3	
2.5	NIVEL DE AISLAMIENTO DE ALTA TENSION:			
	- TENSION DE SOSTENIMIENTO AL IMPULSO 1.2/50 Us			
	AISLAMIENTO EXTERNO	kVp	170	
	- TENSION DE SOSTENIMIENTO AL IMPULSO 1.2/50 uS			
	AISLAMIENTO INTERNO	kVp	125	
	- TENSION DE SOSTENIMIENTO A LA FRECUENCIA INDUSTRIAL	kV	40	
2.6	NIVEL DE AISLAMIENTO BAJA TENSION Y NEUTRO			
	- TENSION DE SOSTENIMIENTO A LA FRECUENCIA	kV	2,5	
2.7	TENSION DE CORTO CIRCUITO A 75 °C	%	3	
2.8	PERDIDAS:			

2.9	- EN VACIO CON TENSION NOMINAL Y FRECUENCIA NOMINAL EN TOMA CENTRAL.	kW		
	- EN CORTOCIRCUITO CON CORRIENTE NOM. (a 75 °C) Y FRECUENCIA NOMINAL	kW		
	- PERDIDAS TOTALES	kW		
	SOBRE ELEVACION DE TEMPERATURA LIMITE A MAXIMA POTENCIA (ONAN) Y A 40 °C DE TEMPERATURA AMBIENTE 4000 msnm:			
	- EN ARROLLAMIENTOS (método de resistencia)	oC	65	
	- EN EL ACEITE, PARTE SUPERIOR (medido con termómetro)	oC	60	
3.0	MASAS, DIMENSIONES Y ESQUEMAS			
3.1	MASAS:			
	- MASA DE UNA UNIDAD	kg		
	- MASA TOTAL DEL ACEITE	kg		
3.2	DIMENSIONES:			
	- ALTURA TOTAL	mm		
	- ANCHO TOTAL	mm		
4.0	LONGITUD MINIMA DE LA LINEA DE FUGA DEL AISLADOR PASATAPAS DE ALTA TENSION (fase – tierra)	mm	625	

Los transformadores estarán diseñados para soportar durante 5 Segundos sin sufrir daño, un fallo externo entre fases, satisfacerán todas las exigencias prescritas en las NORMAS CEI publicación 76, los niveles de aislamiento serán de acuerdo a las prescripciones correspondientes a las NORMAS CEI.

ACCESORIOS

- Conmutador de tomas accesibles a mano con el transformador desenergizado con indicación de la posición del conmutador.
 - Tanque conservador de aceite con indicador de nivel y toma para el deshidratador.
 - Termómetro indicador de la temperatura del aceite.
 - Válvula para el vaciado y muestreo del aceite.
 - Tapón de llenado.
- Dispositivos de anclaje y erección a plataforma de la sub-estación.

3.12 EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO

SECCIONADORES CORTACIRCUITOS – FUSIBLES

Serán unipolares del tipo seccionador cortacircuito-fusible (CUT-OUT), para ser instalados en crucetas, montaje vertical y para trabajo pesado a la intemperie, de las siguientes características:

**TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SECCIONADOR – FUSIBLE TIPO EXPULSION**

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO ADJUNTO			
3.0	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGÚN			

4.0	CATALOGO ADJUNTO PAIS DE FABRICACION			
5.0	NORMA DE FABRICACION Y PRUEBAS		ANSI C-7.42	
6.0	INSTALACION		EXTERIOR	
7.0	CORRIENTE NOMINAL	A	100	
8.0	TENSION NOMINAL DEL EQUIPO	kV	27	
9.0	CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO SIMETRICA	KA	5,0	
10.0	CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO ASIMETRICA	kA	8,0	
11.0	NIVEL DE AISLAMIENTO			
11.1	TENSION DE SOSTENIMIENTO A LA ONDA DE IMPULSO (BIL), ENTRE FASE Y TIERRA Y ENTRE FASES	kVp	170	
11.2	TENSION DE SOSTENIMIENTO A LA FRECUENCIA INDUSTRIAL ENTRE FASES, EN SECO, 1 min	KV	70	
11.3	TENSION DE SOSTENIMIENTO A LA FRECUENCIA INDUSTRIAL ENTRE FASE Y TIERRA, HUMEDO, 10 s	kV	60	
12.0	MATERIAL AISLANTE DEL CUERPO DEL SECCIONADOR		PORCELANA	
13.0	LONGITUD DE LINEA DE FUGA MINIMA (fase-tierra)	mm	625	
14.0	DIMENSIONES (Adjuntar planos)	mm		
15.0	MATERIAL DEL TUBO PORTAFUSIBLE		FIBRA DE VIDRIO	
16.0	MASA DEL SECCIONADOR – FUSIBLE	kg		
17.0	COLOR DEL AISLADOR			

FUSIBLES

Los fusibles que se usarán en los seccionadores fusibles, tendrán las siguientes características mínimas:

- Corriente nominal (según metrado)
- Tipo : expulsión
- Características de funcionamiento : tipo "k" de acción rápida

PARARRAYOS

Serán del tipo Oxido de Zinc, para servicio intensivo, en cuerpo de porcelana, para montaje exterior en crucetas de concreto. Además estarán provistos de un dispositivo auto explosor, que permita su separación automática individual de la red en caso de fallas. En general cumplirán con las siguientes características:

**TABLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
PARARRAYOS**

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE			
2.0	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO ADJUNTO			
3.0	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGÚN CATALOGO ADJUNTO)			
4.0	PAIS DE FABRICACIÓN			
5.0	NORMA DE FABRICACION Y PRUEBAS		IEC 99 – 4	
6.0	CLASE DE DESCARGA DE LINEA		1	
7.0	INSTALACION		EXTERIOR	
8.0	TENSION NOMINAL DE LA RED	kV	22.9	
9.0	TENSION MAXIMA DE SERVICIO	kV	25	

10.0	FRECUENCIA NOMINAL	Hz	60
11.0	TENSION NOMINAL DEL PARARRAYOS	kV	21
12.0	TENSION DE OPERACION CONTINUA (COV)	kV	17
13.0	CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA EN ONDA 8/20	kA	10
14.0	TENSION RESIDUAL MAXIMA A CORRIENTE NOMINAL DE DESCARGA (10 kA - 8/20)	kV	62.5
15.0	MATERIAL DE LAS RESISTENCIAS NO LINEALES		OXIDO DE ZINC
16.0	MASA DEL PARARRAYOS	kg	
17.0	ALTITUD DE OPERACIÓN	msnm	4000
18.0	CARACTERISTICAS DEL AISLADOR		
18.1	MATERIAL		GOMA SILICON
18.2	NIVEL DE AISLAMIENTO AL IMPULSO 1,2/50	kV	170
18.3	LONGITUD DE LINEA DE FUGA MINIMA (fase-tierra)	mm	625

3.13 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

Para ubicar el equipo de protección, medición y control en baja tensión, será fabricado con plancha de acero de 2 mm de espesor mínimo de plancha de 1.6 mm, de 0.60x0.50x0.30 m. de dimensiones, techo inclinado acabado con pintura epóxica, provisto de dos abrazaderas para poste de concreto, tendrá puerta de dos hojas provista de seguro tipo Allen, contará con huecos los que serán hermetizados una vez colocados los cables, incluirá también el sistema de barras para distribución en baja tensión y para la cantidad de circuitos que salen de las S.E. deberán estar diseñados para soportar como mínimo 15 KA.

TABLAS DE DATOS TÉCNICOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Tipo	
- Tensión de operación	220 V
- Subestación	5 kVA

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	Tablero de Distribución			
1.1	- Fabricante	-----	-----	
1.2	- País de procedencia	-----	-----	
1.3	- Norma de fabricación y pruebas	-----	IEC 60439-1/2/3/4/5	
1.4	- Modelo	-----	-----	
1.5	- Peso	kg	-----	
2	Sistema Monofasico	V	220	
3	Gabinete			
3.1	- Material	-----	Plancha Fe	
3.2	- Dimensiones externas (ancho x alto x profundidad)	mm	≥600x500x300	
3.3	- Espesor	mm	2	
3.4	- Preparación de la superficie	-----	Arenado comercial (*)	
3.5	- Pintura anticorrosivo epóxico		(*)	
	Numero de capas	-----	1	
	Espesor por capa	um	40	
3.6	- Esmalte epóxico		(*)	
	Numero de capas	-----	1	
	Espesor por capa	um	65	
3.7	- Base Poliuretano		(*)	
	Numero de capas	-----	2	
	Espesor por capa	um	25	

3.8	- Color	-----	RAL 7032	
3.9	Grado de protección para tablero cerrado según IEC 60529	-----	≥ IP 54 (Indicar)	
3.10	Fáciles de instalar	-----	SI	
4	Barras			
4.1	- Material	-----	Cobre electrolítico	
4.2	- Norma de material	-----	ASTM B187	
4.3	- Dimensiones	-----	-----	
	Fase	mm	5x20	
	Neutro	mm	5x20	
5	Aislador soporte de barras			
5.1	- Fabricante	-----	-----	
5.2	- País de procedencia	-----	-----	
5.3	- Norma de fabricación y pruebas	-----	IEC 61462	
5.4	- Modelo según catálogo	-----	-----	
5.5	- Material	-----	Resina epóxica	
5.6	- Instalación	-----	Interior	
5.7	- Tensión de aislamiento	V	≥ 500 (Indicar)	
5.8	- Línea de fuga unitaria	mm/kV	> 31 (Indicar) (*2)	
5.9	- Resistencia a la rotura	kg	≥ 400 (Indicar)	

INTERRUPTORES PARA BAJA TENSIÓN

Serán termo-magnéticos en caja moldeada para protección contra sobre corrientes y sobrecarga de los circuitos para salidas de S.P. y A.P. desde las SS.EE. de distribución.

Serán para 500 V. 60 Hz., las capacidades de ruptura a la tensión nominal serán no menos de 6 KA.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1.0	FABRICANTE DEL INTERRUPTOR			
2.0	FABRICANTE DEL TABLERO			
3.0	NUMERO DE POLOS	Nº	2	
4.0	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO ADJUNTO			
5.0	MODELO O CODIGO DEL INTERRUPTOR (SEGÚN CATALOGO ADJUNTO)			
6.0	PAIS DE FABRICACIÓN DEL INTERRUPTOR			
7.0	NORMA DE FABRICACION Y PRUEBAS			
8.0	CONDICIONES AMBIENTALES DE INSTALACION DEL TABLERO DE DISTRIBUCION		Según numeral 3.0 de Especificación Técnica	
9.0	TENSION NOMINAL DE LA RED	V AC	220-1φ	
10.0	FRECUENCIA NOMINAL	Hz	60	
11.0	TENSION NOMINAL DEL INTERRUPTOR (Un)	V AC	220	
11.0	TENSION MAXIMA DEL EQUIPO	V AC	600	
12.0	TENSION DE AISLAMIENTO	KV AC		
13.0	CORRIENTE NOMINAL (In)	A	15	
14.0	CAPACIDAD DE INTERRUPCION ULTIMA (Icu) A LA TENSION NOMINAL DEL INTERRUPTOR (Un)	KA	6	
14.1	CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE SERVICIO (Ics) A TENSION NOMINAL DEL INTERRUPTOR	KA	6	
15.0	LIMITES DE LA TENSION DE OPERACIÓN	% Uc		
16.0	DISIPACION TERMICA	W		
17.0	CURVAS DE FUNCIONAMIENTO		C	
18.0	DURABILIDAD MECANICA En millones de ciclos de maniobra			
19.0	PAR DE APRIETE	N.m		

23.0	SECCION MINIMA DE LOS CONDUCTORES DE CONEXIÓN TIPO THW	Mm ²		
15.0	DIMENSIONES (Adjuntar Planos y Catálogos)	Mm		
16.0	SECCION CIRCULAR DE LOS CONDUCTORES EN LOS BORNES DE SALIDA BIMETALICOS		16 a 35 mm ²	
17.0	ACCESORIOS DE FIJACION		Aluminio y Cobre	
18.0	MASA POR UNIDAD	Kg	SI	

3.14 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA RETENIDAS

3.14.1 CABLE PARA RETENIDA

El cable para las retenidas será de acero galvanizado de grado SIEMENS-MARTIN. Tendrá las características y dimensiones que se indican en la Tabla de Datos Técnicos Garantizados.

El galvanizado que se aplique a cada alambre corresponderá a la clase A según la Norma ASTM A 475.

Los alambres de la capa exterior serán cableados en el sentido de la mano izquierda.

Cumplirá con las siguientes características de diseño:

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	CABLE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" Ø			
1.1	País de procedencia			
1.2	Fabricante			
1.3	Normas		ASTM A 475	
1.4	Material		Acero galvanizado	
1.5	Sentido del cableado		Mano izquierda	
1.6	Paso máximo de cableado (En función a la cantidad de veces el diámetro nominal)		16	
1.7	Diámetro nominal	Mm	10	
1.8	Número de alambres	Nº	7	
1.9	Diámetro nominal de los alambres componentes	Mm	3.05	
1.10	Peso aproximado del cable	(kg/304.80m)	124	
1.11	Variación permisible del diámetro de los alambres de los cables de acero galvanizado	Mm	± 0.10	
1.12	Clase de Galvanizado de los alambres de acero		Clase A	

TABLA DE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 10 mm Ø

Grado	Elongación en 610 mm. %	Carga de Rotura (kN)	Utilizado en retenidas
Extra high strength (EHS)	4	68.503	Redes y Líneas Primarias.

3.14.2 GRAPAS DE DOBLE VIA

Será de acero galvanizado según norma ASTM A 475-89 (Clase B).

Serán de doble vía de tres pernos, apta para conductor de retenida de 10 mm ϕ .

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	GRAPA DE ACERO GALVANIZADO DOBLE VIA, 3 PERNOS			
1.1	País de procedencia			

1.2	Fabricante			
1.3	Norma de fabricación			
1.4	Material de fabricación		Acero SAE 1020	
	Norma del acero		SAE AMS5046 y SAE J403	
1.5	Material de fabricación de:			
	Grapa paralela		Platina acero forjado SAE 1020	
	Pernos con hombros		Acero SAE 1020	
	Tuercas		Acero SAE 1020	
1.6	Clase de galvanizado		ASTM A153/A153 M TIPO C	
1.7	Espesor mínimo del galvanizado	μm	100	
1.8	Dimensiones		Ver tabla y diseño adjunto (*)	

TABLA DE DIMENSIONES DE GRAPA DE ACERO GALVANIZADO DOBLE VIA, 3 PERNOS

Número de pernos	Diámetro de los pernos (mm)	Largo (L) (mm)	Ancho (A) (mm)	Espesor (E) (mm)
3	13	152	40	9.5

3.14.3 VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL

Será de acero forjado en una sola pieza, galvanizado en caliente según norma ASTM A 153-82. Contando como accesorio con una tuerca hexagonal. Cumplirá con las siguientes características de diseño según tabla de datos técnicos.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	VALOR REQUERIDO
1	VARILLA DE ANCLAJE		
1.1	País de procedencia		
1.2	Fabricante		
1.3	Norma de fabricación y pruebas		IEEE C135.2
1.4	Material de fabricación de la varilla		Acero laminado en caliente
1.5	Requisitos del roscado de la varilla		
	Ejecución		Previo al galvanizado.
	Dirección		Concéntrica a los ejes de la varilla.
	Después del galvanizado		Permitirá que la tuerca recorra toda la longitud roscada sin el uso de herramientas.
1.6	Requisitos de acabado de la varilla		
	De la superficie exterior		Libre de bordes afilados, vetas, escamas, porosidades y rajaduras.
	De la superficie interior del ojo		Lisa y libre de protuberancias
1.7	Características de las tuercas		
	Material de fabricación		Acero laminado en caliente
	Forma		Cuadradas
	Norma de fabricación y pruebas		ANSI B 18.2.2
1.8	Características de las arandelas		
	Forma		Circular
	Norma de fabricación		ASTM F436M
1.9	Clase de galvanizado		ASTM A153/A153 M TIPO C
1.10	Espesor mínimo del galvanizado	μm	100
1.11	Marcado de la varilla (MF) (ver diseño adjunto)		Símbolo del fabricante y longitud de la varilla, en lugar cercano al ojo de la varilla.

TABLA DE VARILLA DE ANCLAJE CON GUARDACABO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA Y ARANDELA

Diámetro (ØD) (mm)	Longitud (m)	Roscado (mm)	Carga de rotura mínima (kN)
16	2.40	89	71

3.14.4 CANALETAS GUARDACABLES.

Serán de plancha de acero galvanizado en caliente de 1,6 mm., de espesor y 2,40 m de longitud, con pernos, tuercas y seguros, fabricados de acero SAE 1020, galvanizado en caliente según norma ASTM A 153-82.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	CANAleta GUARDACABLE DE ACERO GALVANIZADO.			
1.1	País de procedencia			
1.2	Fabricante			
1.3	Norma de fabricación y pruebas			
1.4	Material de fabricación		Acero SAE 1020	
1.5	Clase de galvanizado		ASTM A153/A153 M TIPO C	
1.6	Espesor mínimo del galvanizado	µm	100	

TABLA DE DIMENSIONES DE CANAleta GUARDACABLE DE ACERO GALVANIZADO

Longitud (mm)	Espesor e (mm)	Dimensiones del perno	A mínimo (mm)	B mínimo (mm)	C mínimo (mm)	P mínimo (mm)	S mínimo (mm)
2400	2	1/2" x 30 mm	82	31.5	24	59	100

3.14.5 AISLADOR DE SUSPENSIÓN.

Sera polimérico apto para una tensión de 13.2 kV.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS AISLADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN

ITEM	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	País de procedencia			
2	Fabricante			
3	Características de Fabricación			
	Material del núcleo (core)		Fibra de vidrio	
	Material aislante de recubrimiento (housing and sheds):		Goma silicona	
	Galvanización de los herrajes		Según ASTM A153	
4	Valores Eléctricos:			
	Tensión máxima para el aislador U_m	KV _(r.m.s)	24	
	Frecuencia nominal	Hz	60	
	Máximo diámetro de la parte aislante	mm	200	
	Distancia de fuga mínima	mm	600	
	Distancia de arco mínima	mm	210	
	Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial:			

	Húmedo	kV	50	
	Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50us:	kV	125	
5	Valores mecánicos:			
	Carga mecánica especificada (SML)	KN	70	

3.14.6 ARANDELA CUADRADA PLANA

Será fabricada de acero SAE 1020, galvanizado en caliente según norma ASTM A 153-82.

Deberá tener una resistencia mínima al esfuerzo cortante de 50 kN.

Con dimensiones de 102 x102 x 6.4 mm espesor, con agujero central de 18 mm.

3.14.7 BLOQUE DE CONCRETO.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 x 0.40 x 0.25m.

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	País de Procedencia			
2	Fabricante			
3	Proceso de fabricación		NTP 339.027	
4	Armadura		NTP 341.031	
5	Mínima resistencia a la flexión	kN	30	
6	Recubrimiento mínimo de la armadura	mm	15	
7	Dimensiones (Ver plano adjunto) :			
	A	mm	400	
	B	mm	400	
	H	mm	250	
	Diámetro del agujero (ØD)	mm	25	
	C (mínimo)	mm	100	
	E (mínimo)	mm	50	
8	Rotulado		Bajo relieve	

3.14.8 TEMPLADOR.

TABLA DE DATOS TÉCNICOS

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	UNID.	VALOR REQUERIDO	VALOR GARANTIZADO
1	TEMPLADOR DE ACERO GALVANIZADO.			
1.1	País de procedencia			
1.2	Fabricante			
1.3	Norma de fabricación y pruebas		ASTM F1145	
1.4	Norma de materiales			
	Norma del acero		SAE AMS5046 y SAE J403	
1.5	Material de fabricación de:			
	Cuerpo		Acero forjado SAE 1020	
	Perno ojo		Acero forjado SAE 1020	
	Perno gancho		Acero forjado SAE 1020	
1.6	Clase de galvanizado		ASTM A153/A153 M TIPO C	
1.7	Espesor mínimo del galvanizado	µm	100	

TABLA DE DIMENSIONES DE TEMPLADOR DE ACERO GALVANIZADO.

ØD (mm)	L (mm)	T (mm)
19	305	210